

Universidad Nacional
Federico Villarreal

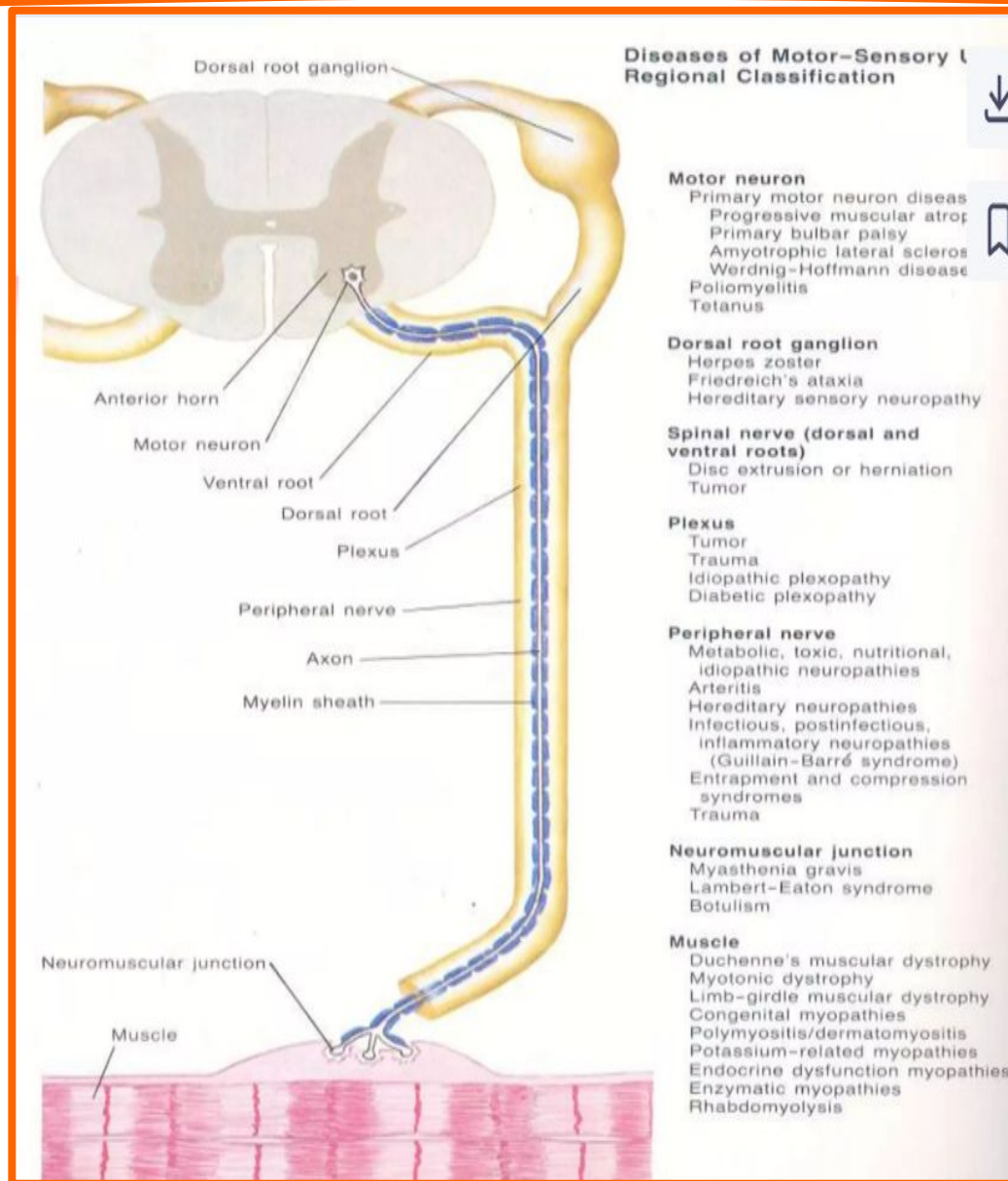
FACULTAD DE MEDICINA
NEUROLOGIA

ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA

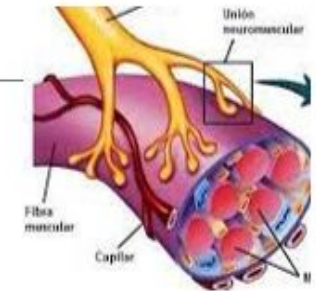
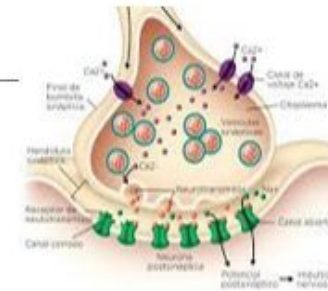
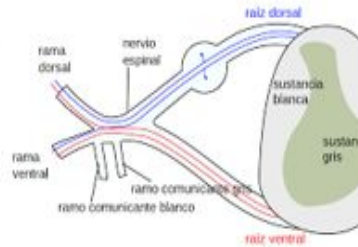
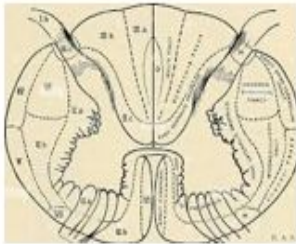
Dra Isabel Tagle
2025 - II



ENFERMEDAD DE LAS MOTONEURONAS : ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA



Clasificación de los Desórdenes Neuromusculares



CUERNO ANTERIOR

- Atrofias Musculares Espinales T:1-3
- ALS
- BSMA (atrofia muscular espinal)

NERVIO

- NEUROPATIAS
- Neuropatías motora sensitiva hereditaria.
- SGB, CIDP.

UNION
NEUROMUSCULAR

- SINDROMES MIASTENICOS
- Miastenia gravis (MS)
- SM Lambert Eaton.
- MS Congenito

FIBRA MUSCULAR

- DISTROFIAS:
Duchene, Becker,
LGMD, Emery
dreifuss.
- MIOTONIAS



ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA



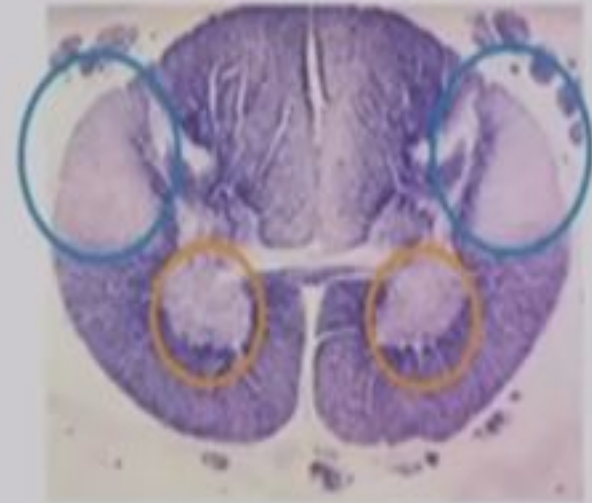
Jean-Martin Charcot
Padre de la
Neurología Clínica
1869

ELA

AP: presencia de esclerosis de los
cordones laterales : **compromiso de 1MN**

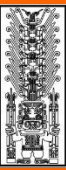
Asociado a atrofia muscular y eso era
secundario a la **perdida de la MN del
asta anterior**

Esclerosis Lateral Amiotrófica



*"The diagnosis as well as the anatomy and physiology of the condition
amyotrophic lateral sclerosis is one of the most completely understood
conditions in the realm of clinical neurology."*

- Jean-Marie Charcot, 1887 [1]



ELA

**También denominada como la
Enfermedad de Charcot
(Francia)
Enfermedad Lou Gehrig
(EEUU).**

**Alta heterogenidad fenotípica,
con una sobrevida media de 3
a 5 años.**

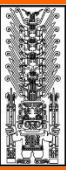
**Sin embargo, hasta 10 años
(variable de heterogenidad)**



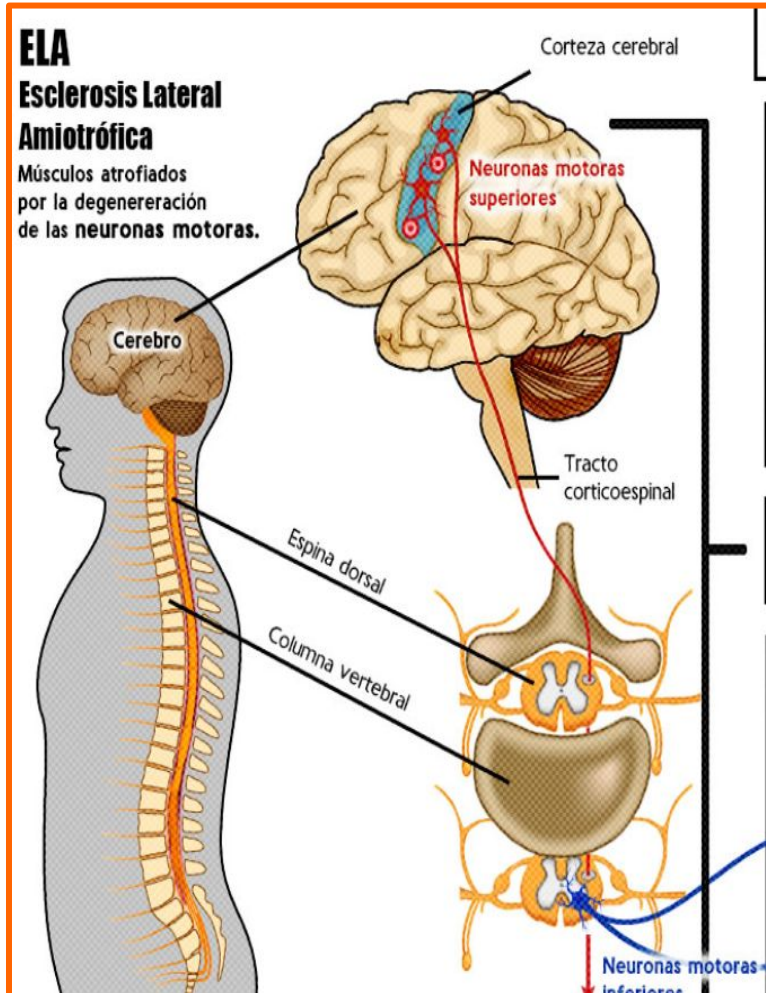
Lou Gehrig



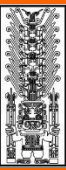
Stephen Hawking



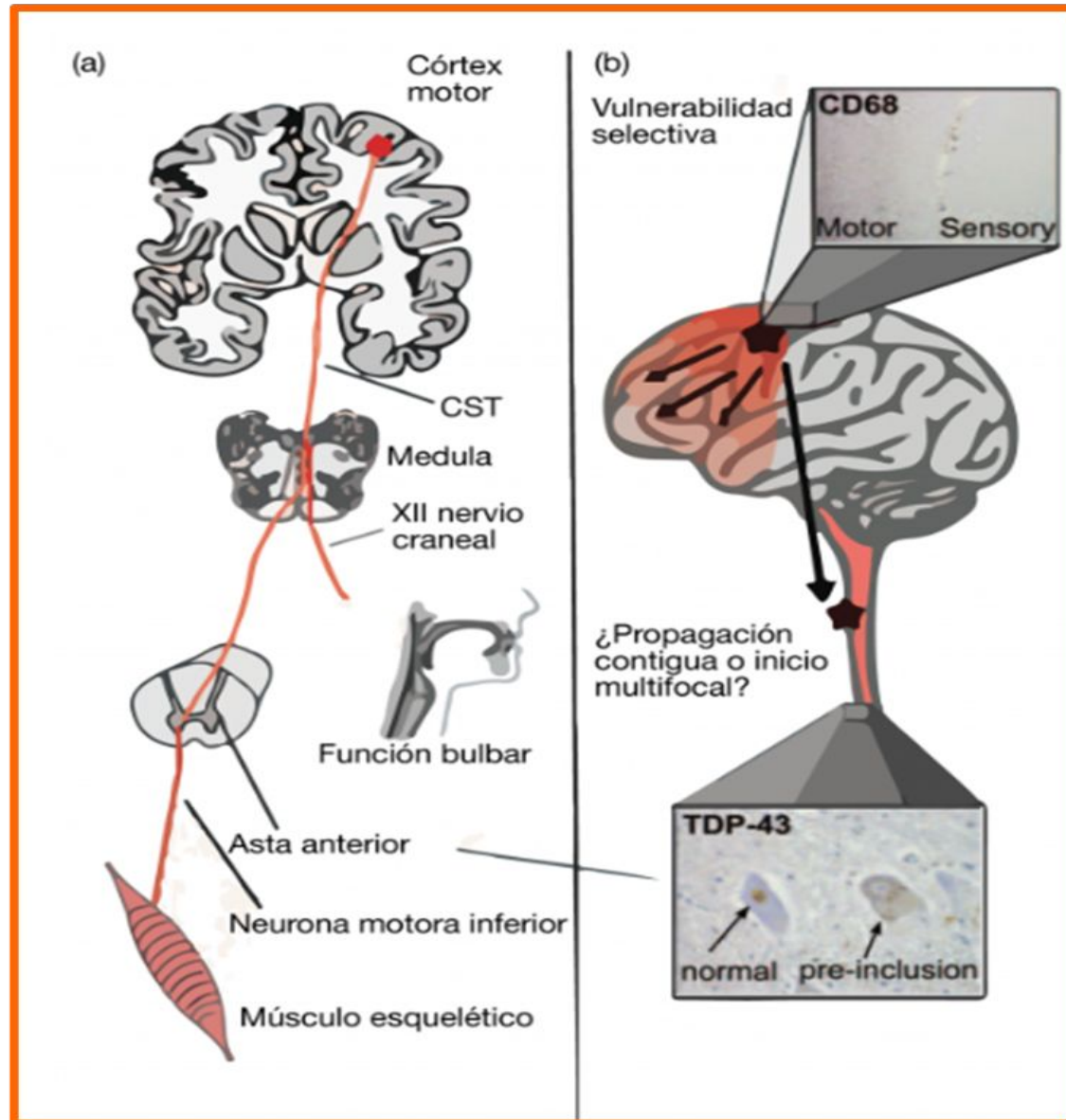
ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA

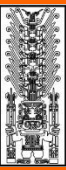


- Enfermedad neurodegenerativa
- Afecta principalmente (MN) de la
 - medula espinal,
 - tronco encefálico y
 - corteza cerebral
- Lentamente progresiva y selectivo
- **De aparición tardía**
- Mal pronóstico,
- Consecuentemente provoca atrofia de las fibras musculares.



ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA





ELA : EPIDEMIOLOGIA



- Incidencia es de 1.5-3 casos/100.000 hab/año
- Prevalencia 4-8 casos/100.000 habitantes.
- Habitualmente se presenta de forma :
 - Esporádica (90%),
 - Familiares (10%) la expansión del hexanucleótido GGGGCC en el gen C9orf72.
- Más frecuente en varones
- Pico de incidencia se sitúa entre los 60 y 75 años.
- No parece haber predisposición étnica o racial



ARTICLE

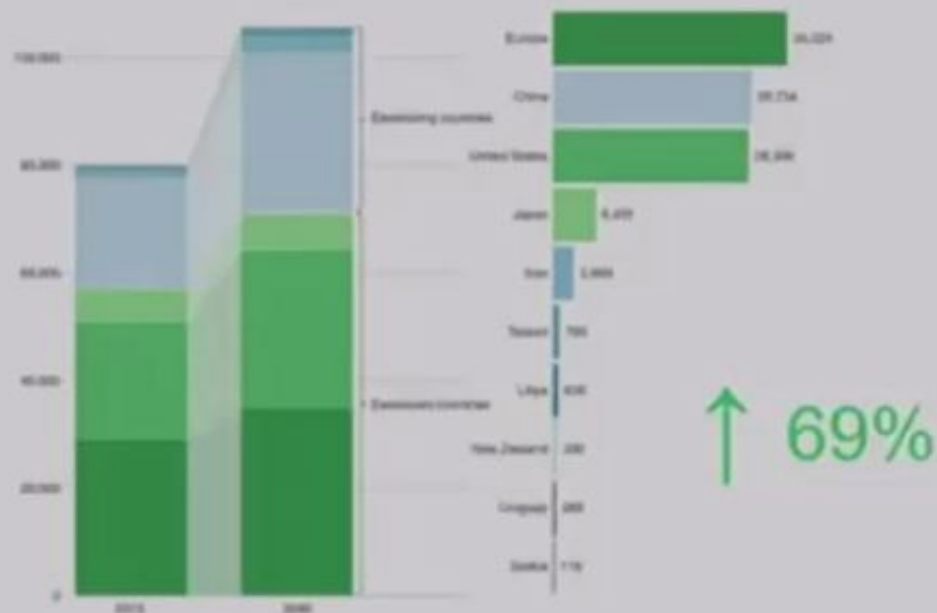
Received 30 Nov 2015 | Accepted 29 Jun 2016 | Published 11 Aug 2016

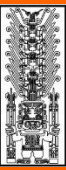
DOI: 10.1038/nrn.2016.105

OPEN

Projected increase in amyotrophic lateral sclerosis from 2015 to 2040

Karissa C. Arthur^{1,2}, Andrea Calvo^{3,4}, T. Ryan Price⁵, Joshua T. Geiger⁶, Adriano Chiò^{3,4} & Bryan J. Traynor^{1,7}





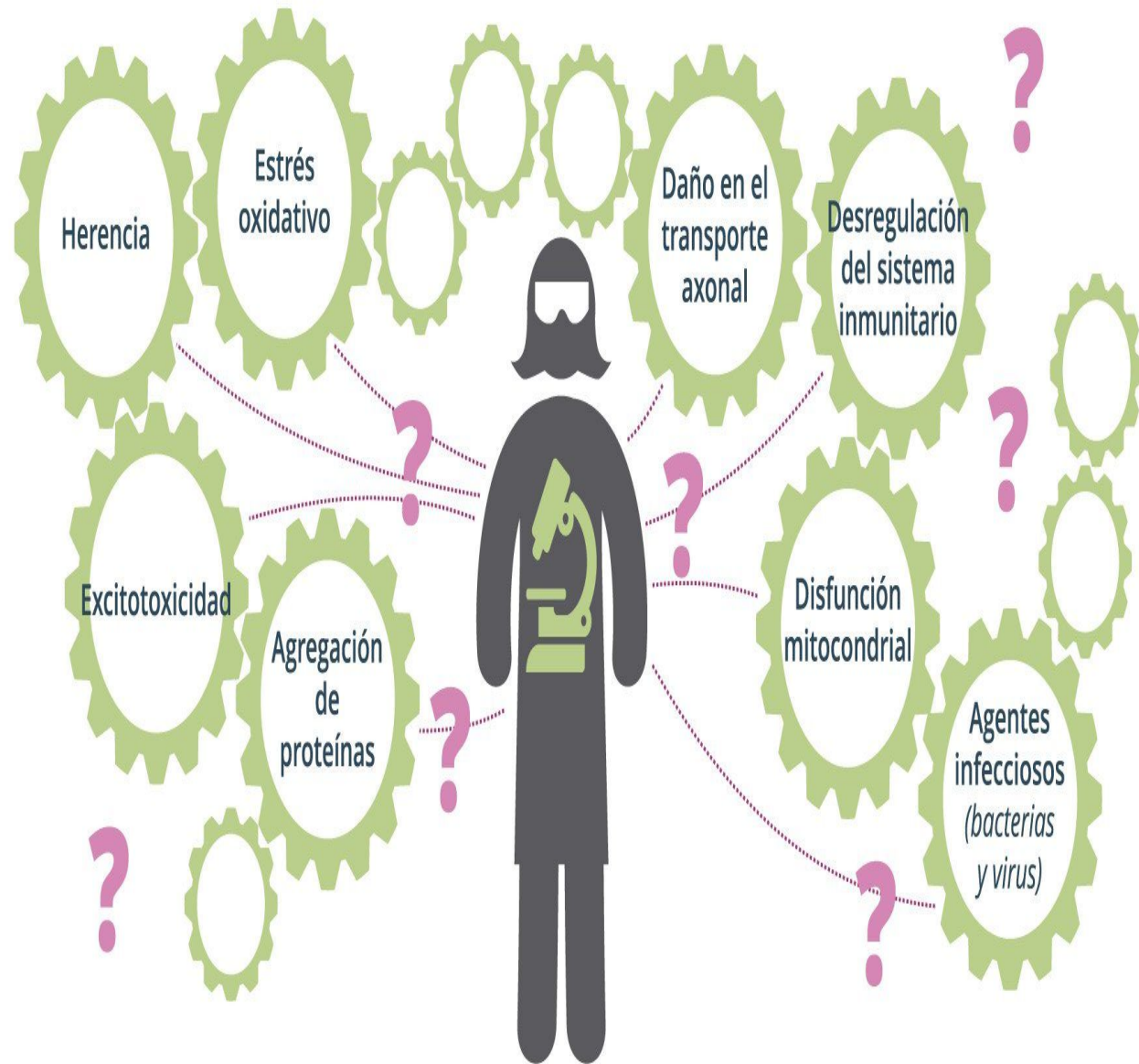
CAUSAS

Se considera de origen **multifactorial**

Factores genéticos,
F. ambientales y
Estilo de vida.

En su evolución clínica:

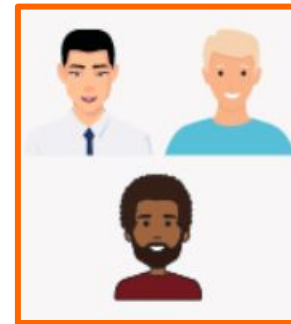
Aparecen síntomas
progresivos de debilidad
muscular y otros síntomas,





ELA

- Los únicos factores de riesgo probados son
- Aumento de edad
- Sexo masculino
- Susceptibilidad genética.





ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA)

ELA ESPORADICA (ELAe) – 90%

Factores Ambientales

pesticidas, tabaco, traumatismo,

Factores Intrínsecos

Excitotoxicidad por glutamato,
Estrés oxidativo,

Defectos estructurales de la
misma neurona,

Daño mitocondrial

ELA FAMILIAR (ELAf) – 10%

Autosómica dominante

SOD1

TDP-43

FUS/TLS

ATX- 2

Mutaciones en el gen del superóxido
dismutasa del cobre y zinc



GENETICA

1. ALS 1 o SOD-1 (gen de la superóxido dismutasa Zn/Cu): mutación más frecuente, 20% de ELA familiares. Relacionado con los mecanismos de protección de las células frente a los radicales libres.

2. ALS 2 (proteína alsina): implicada en la supervivencia neuronal a través de una interacción con receptores de glutamato. También implicado en otras enfermedades neurológicas como Sd. De motoneurona superior, Paraplejía espática hereditaria o variedad infanto-juvenil de ELA).

3. ALS 4/SETX: mutaciones en este gen dan lugar a una variedad muy rara de comienzo juvenil y rara evolución.

4. ALS 8/VAPB (synaptobrevin-associated membrane protein B): primeras mutaciones descritas en varias grandes familias brasileñas con un ancestro común con herencia AD.

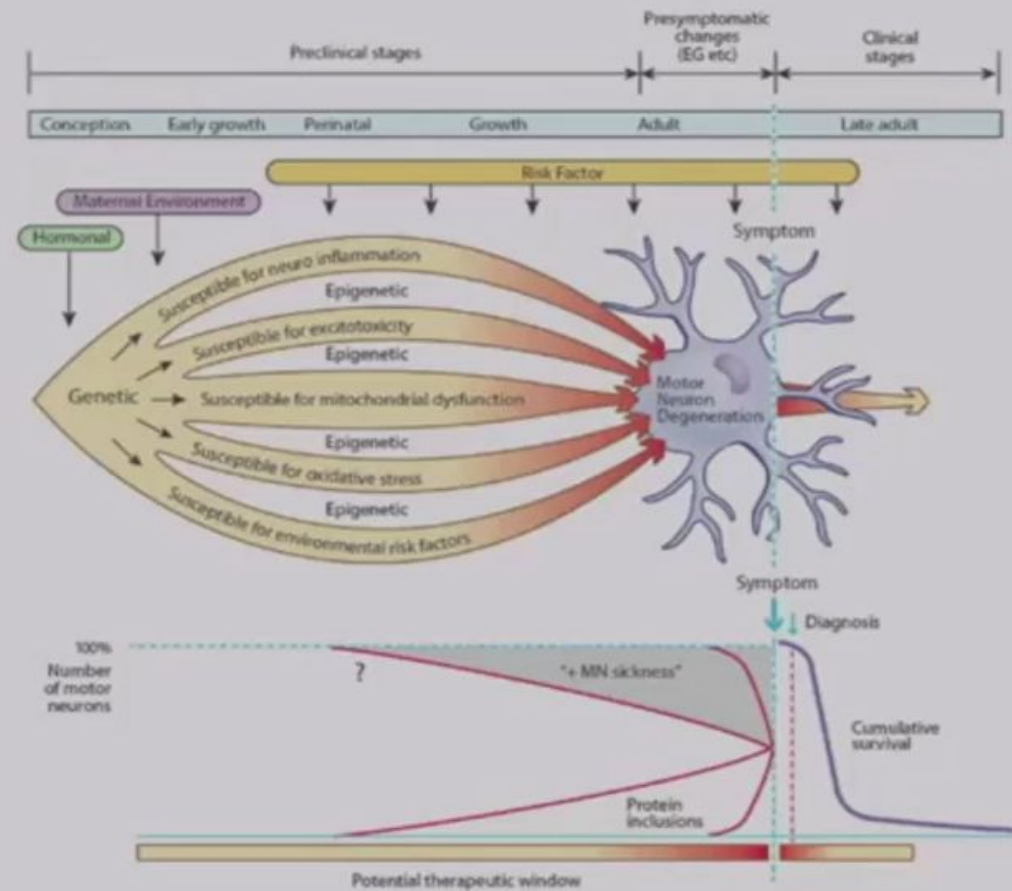


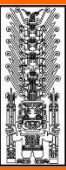
AGREGACIÓN FAMILIAR

- **ELA FAMILIAR (ELAf) :**
- Dividida en recesiva y dominante
- 20 % de los pacientes que tienen o han tenido familiares con ELA o con demencia frontotemporal



FISIOPATOLOGIA





CUANDO INICIAN LOS SINTOMAS YA HAY PERDIDA DEL 50%





VARIANTES CLÍNICAS

ELA espinal

- Forma de inicio más frecuente (70%).
- Comienza con afectación de los miembros (a cualquier nivel, cervical, dorsal o lumbosacro).

ELA bulbar

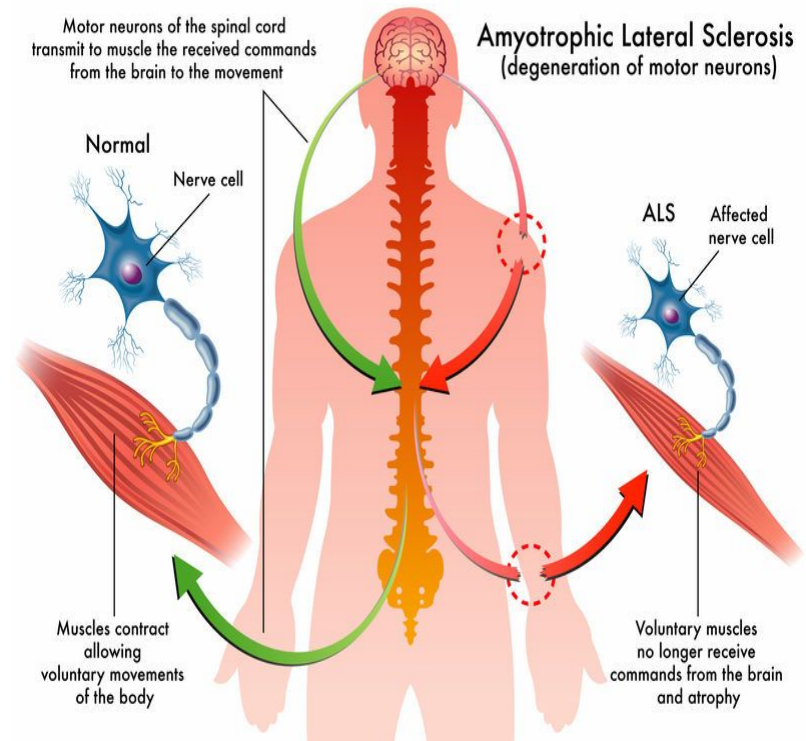
- Comienza con afectación de la musculatura craneal.
- Menos frecuente (25%)
- Peor pronóstico.

Cerca del 5 al 10% de pacientes con ELA:

- Solo disfunción de la MTN inferior: Atrofia muscular progresiva.
- Solo disfunción de la MTN superior: Esclerosis lateral primaria.
- Disfunción de la región bulbar: parálisis bulbar progresiva.

CUADRO CLINICO

- Presentación de dos formas:
- Al inicio de la enfermedad
- **Afectación espinal :**
- Asimétrica con una extremidad superior
- Debilidad
- **Afectación bulbar**
- disfonía y disfagia e hipersialorrea





CUADRO CLINICO

- **ESPINAL**

- 70-75% de casos
- Aparición de debilidad y amiotrofia distal asimétrica en la extremidad superior o inferior, progresivo.
- Sin dolor, ni trastornos sensitivos

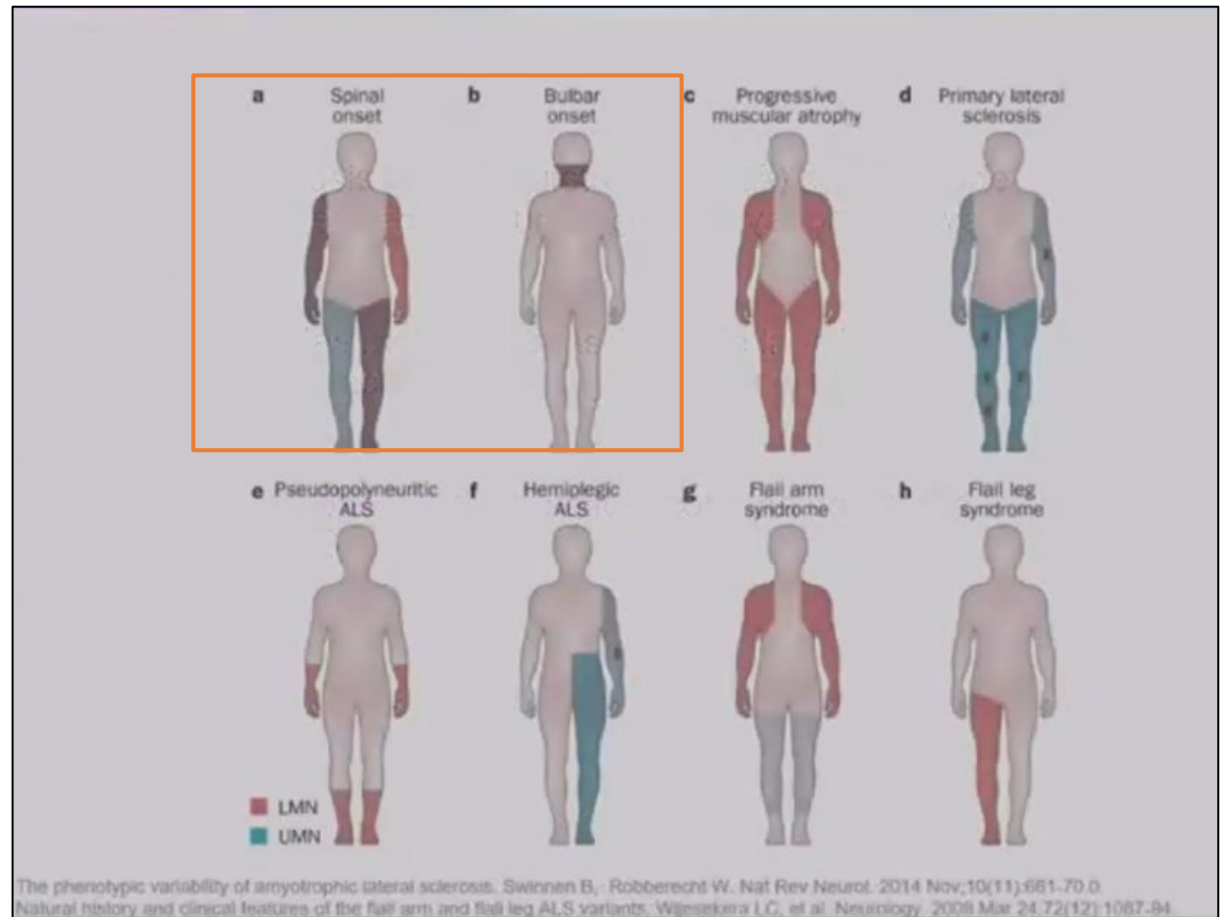
- **BULBAR**

- 20% de casos
- Dificultades para la articulación del lenguaje, seguidas habitualmente de disfagia.



FENOTIPOS CLINICOS

ELA CLASICO

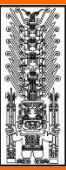




ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA

Fenotipo	Características
Clásica	Síntomas de inicio involucran extremidades superiores e inferiores con afectación de motoneurona superior e inferior
Bulbar	Se presenta con disfagia y/o disartria, atrofia y fasciculaciones de lengua
Flail arm	Caracterizada por debilidad proximal y atrofia de las extremidades superiores
Flail leg	Caracterizada por debilidad distal y atrofia de las extremidades inferiores
Piramidal	Signos prominentes de motoneurona superior, con signos de motoneurona inferior menos evidentes pero presentes
Respiratorio	Se presenta con compromiso respiratorio desde el inicio, manifestada por ortopnea o disnea
Motoneurona inferior pura	Clínicamente y electrofisiológicamente con compromiso de motoneurona inferior
Motoneurona superior pura	Clínicamente con compromiso de motoneurona superior





ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA(ELA)

SIGNOS Y SINTOMAS

Depende de la neurona afectada y
el lugar de afectación

Signos de la NMS	Signos de la NMI	Signos bulbares
Debilidad muscular	Debilidad muscular	Disfagia, disartria
Hiperreflexia, clonus	Hiporreflexia	Disnea, ortopnea
Hipertonía, espasticidad	Atrofia muscular	Alteración del reflejo nauseoso y/o del reflejo mentoniano
Respuesta plantar extensora Signos de Hoffmann y Trommer	Fasciculaciones	Incontinencia emocional

Neurona motora superior

Afectación Pseudobulbar

Debilidad moderada

Espasticidad

Hiperreflexia

Reflejos extensores plantares



Neurona motora inferior

Debilidad severa

Fasciculaciones

Calambres musculares

Hipotonicidad muscular

Atrofia Muscular

Hiporeflexia









FASCICULACIONES





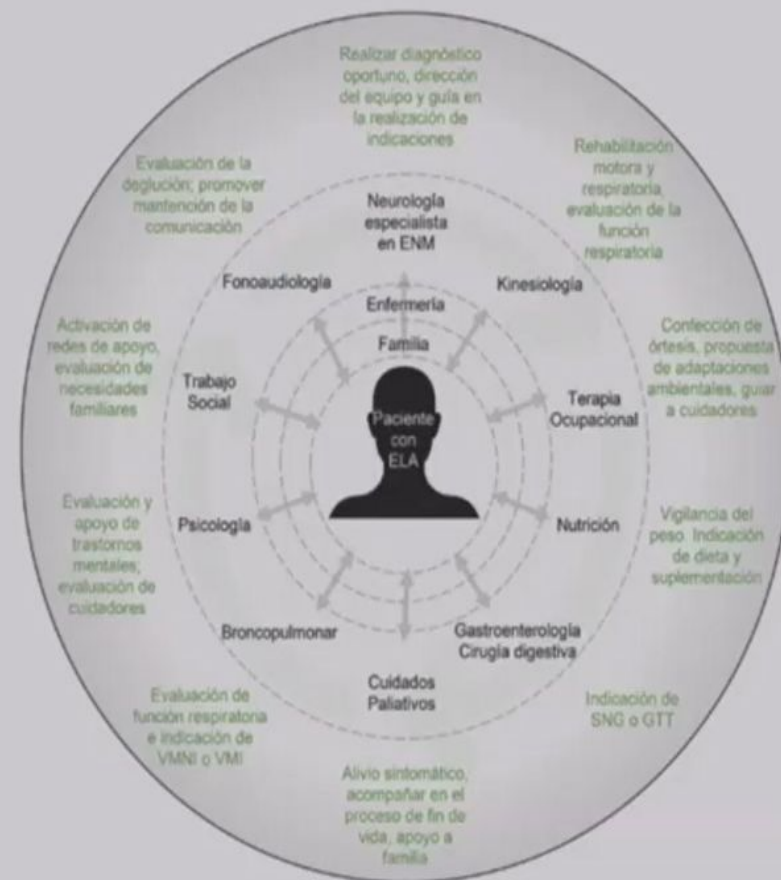


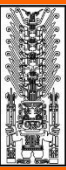
- Algunos datos deben hacer dudar del diagnóstico
- Dolor neuropático o radicular
- Ausencia de amiotrofia acompañando a la debilidad,
- Afectación sensitiva o de los esfínteres,
- Alteraciones de la motilidad ocular, ptosis palpebral,
- Ataxia,
- Signos extrapiramidales o un
- curso remitente-recidivante.



Diagnóstico precoz en ELA

1. Optimizar el reclutamiento de pacientes con ELA en "*clinical trials*" desde estadios tempranos.
2. Realizar de forma oportuna una correcta exclusión de diagnósticos diferenciales (evitando tratamientos innecesarios).
3. Iniciar de forma precoz el manejo multidisciplinario de la enfermedad.



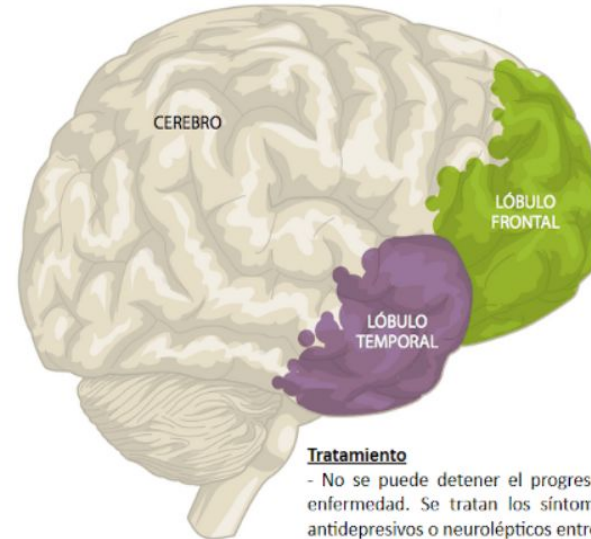


DEMENCIA FRONTOTEMPORAL Y ELA

- Durante mucho tiempo se pensó que la ELA, era una enfermedad exclusivamente motora
- Sin embargo, diversos estudios han mostrado la existencia de síntomas cognitivos (5 -15%) que pueden manifestarse antes, durante o después de los síntomas motores y que serían compatibles con una demencia frontotemporal.

Demencia fronto-temporal

- Afecta predominantemente al lenguaje o la conducta dependiendo de la región afectada



Síntomas

● Daño lóbulo frontal:
- Aparecen alteraciones de conducta y cambios de personalidad. También desinhibición, apatía y obsesiones.



● Daño lóbulo temporal:
- Aparecen alteraciones predominantemente en el lenguaje: dificultad para encontrar palabras, frases incorrectas etc.



Tratamiento

- No se puede detener el progreso de la enfermedad. Se tratan los síntomas con antidepresivos o neurolépticos entre otros.
- Terapia del lenguaje, logopedia y técnicas de modificación conductual.



- Cambios de personalidad
- Desarrollo de comportamiento obsesivos y
- Deterioro del juicio
- Generalmente el cambio cognitivo que se presenta en los pacientes con ELA es sutil
- ELA bulbar presentaría mayor coexistencia con alteraciones cognitivas



ESTUDIOS DIAGNOSTICOS

- 1 NEUROFISIOLOGICOS EMG Y VCN
- 2 LABORATORIO: rutina, función renal, hepática y tiroidea
- 3 NEUROIMAGENES:
 - D/C otras causas de síndrome piramidal.
 - Avanza la enfermedad RM atrofia cortical a predominio FT.
 - RM de CC
- 4 GENETICOS: no se solicitan de rutina, pero si en casos de ELAf o de inicio juvenil



DIAGNÓSTICO

Clínico

Exploración física: evidencia de degeneración de la MNS y/o MNI

Electromiografía: denervación activa (ondas agudas positivas, fibrilación y potenciales de fasciculación) y crónica (grandes potenciales de la unidad motora)

Neuroimagen: excluir patología estructural.

Biopsia muscular: casos atípicos, dudas diagnósticas.

Pruebas sanguíneas: hemograma completo y calcio sérico.

Pruebas de función tiroidea, PTH, proteínas séricas, entre otros.

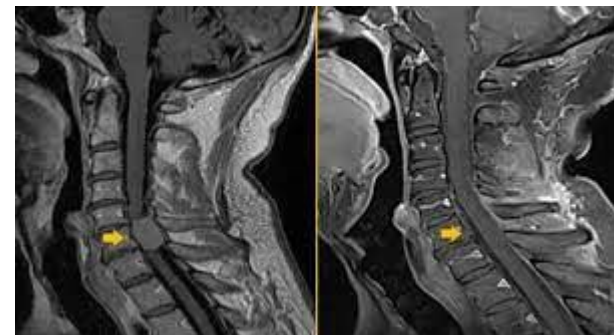
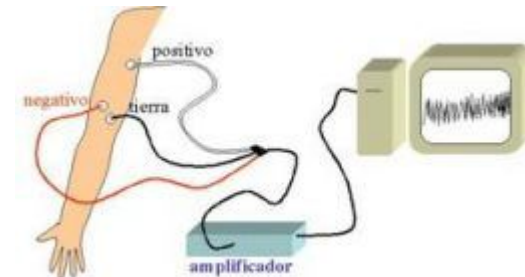




Tabla I

CRITERIOS REVISADOS DE EL ESCORIAL PARA EL DIAGNÓSTICO DE ELA

1- ELA definitivo:

Progresivo, con signos de NMS y NMI (como fasciculaciones y atrofia) en 3 de 4 regiones (tronco cerebral, médula espinal cervical, torácica u lumbosacra).

2- ELA probable:

Progresivo con signos de NMS y NMI en 2 regiones.

3- ELA clínicamente probable, apoyado por laboratorio

Signos de NMS y NMI solo en una región.

Signos de NMS solamente en una región.

Signos con NMI en al menos 2 extremidades.

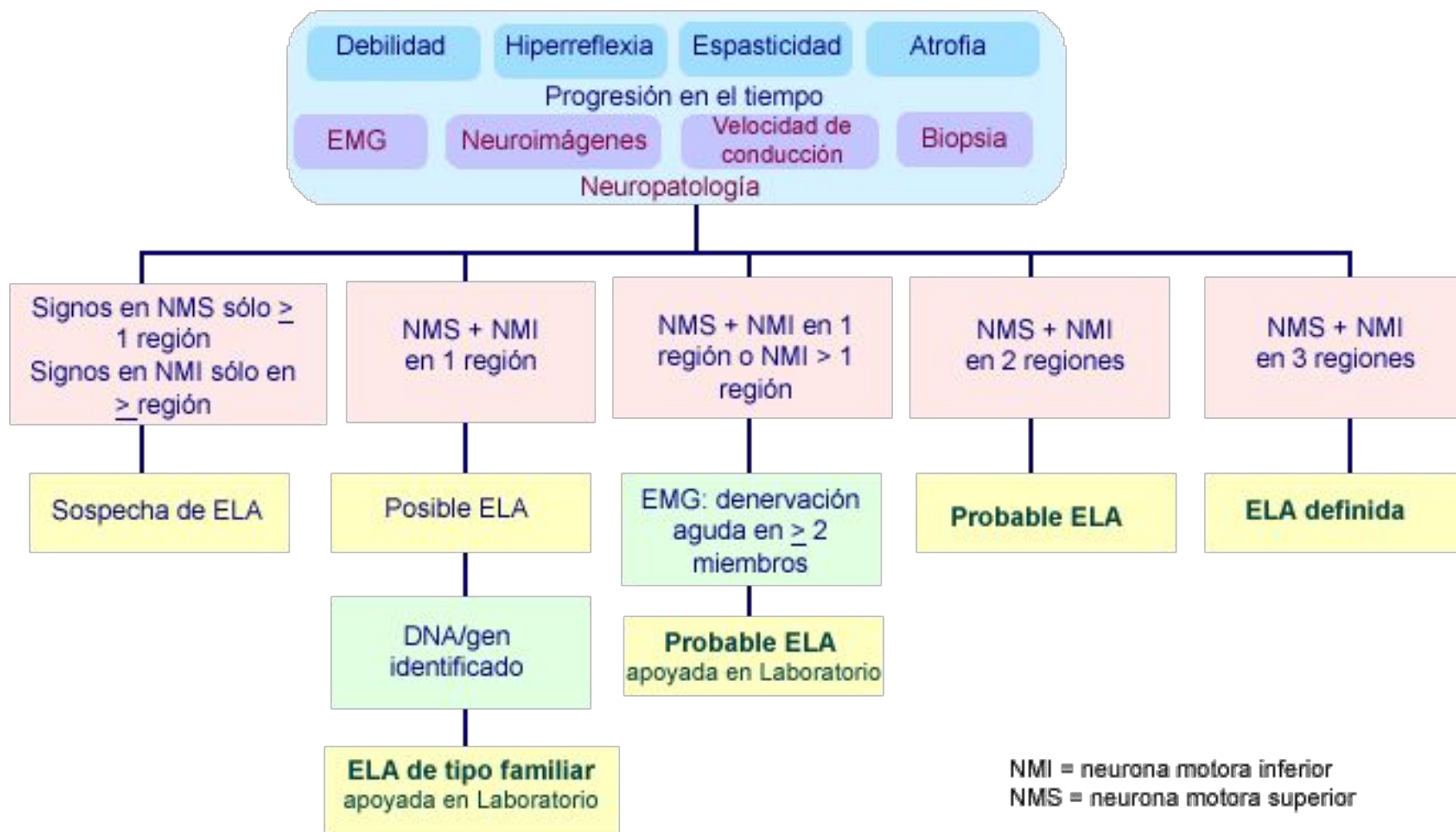
Con aplicación de protocolos de neuroimagen y laboratorio clínico para excluir otras causas.

4- ELA clínicamente posible

Signos de NMS y NMI y solo en una región.

Signos de NMS únicamente, encontrados en 2 ó más regiones.

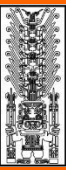
Signos con NMI encontrados rostralmente a los signos de NMS.





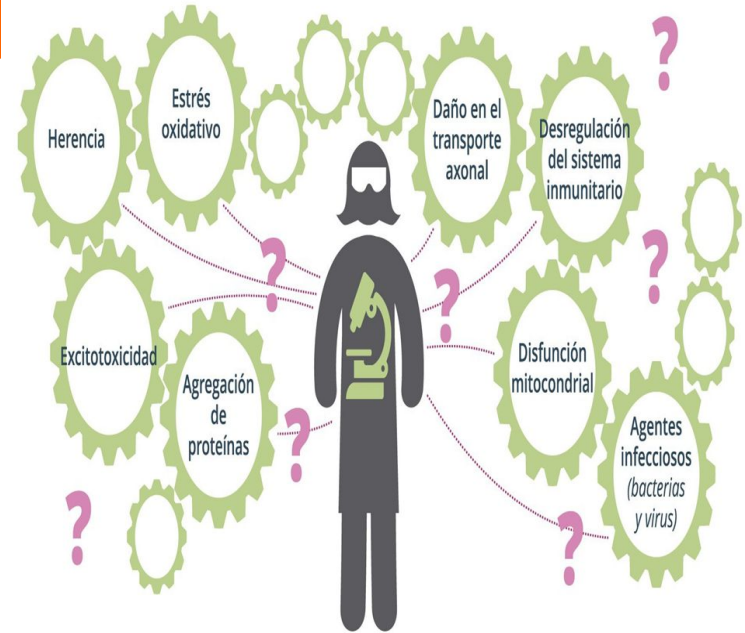
TRATAMIENTO Unidades Multidisciplinarias

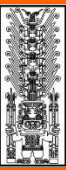
- **Objetivo principal**
- Prolongar la supervivencia
- Mejorar la calidad de vida de los pacientes
- **Manejo Multidisciplinario**
- Sintomático
- Nutricional
- **Gastrostomias** ;colocación de una sonda de alimentación a través de la piel y la pared estomacal. Ésta va directamente al estómago.
- Soporte Ventilatorio
- Sistemas de ventilación



MANEJO

- No hay tratamiento curativo
- Se emplea Riluzol,
- Droga neuroprotectora
- Que bloquea la transmisión glutaminérgica en el SNC inhibiendo la descarga neuronal del ácido glutámico.
- Efecto que se produce principalmente a través de la inactivación de canales de sodio.
- Como terapia específica debido a que algunos estudios han mostrado que puede retrasar la iniciación de ventilación y aumentar ligeramente la supervivencia de 3 a 5 meses





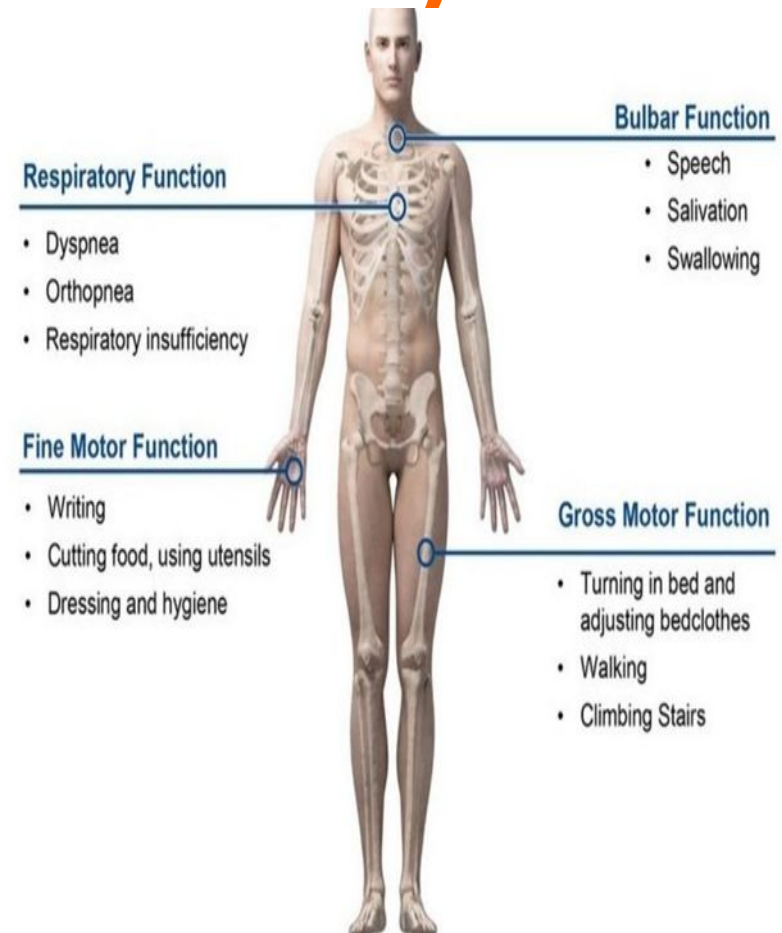
La Escala de Calificación Funcional de ELA revisada (ALSFRS-R)

- **Es una medida ampliamente aceptada de progresión de la enfermedad en ELA**
- **Es un cuestionario validado que mide la función física en la realización de actividades de la vida diaria.**
- **La tasa de disminución en las puntuaciones de ALSFRS-R es un importante predictor de supervivencia y pronóstico de la enfermedad.**
- **Sin tratamiento, la tasa promedio de disminución en el ALSFRS-R es de aproximadamente 1 punto por mes**



Escala de Calificación Funcional de ELA revisada (ALSFRS-R)

- ALSFRS-R evalúa 12 aspectos de la función física en cuatro dominios funcionales
- Bulbar,
- Motricidad fina
- Motricidad gruesa
- Respiratoria).





ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA ELA (ALSFR)

HABLA

- 4 Normal
- 3 Alteraciones detectables del habla
- 2 Inteligible al repetir
- 1 Habla combinada con comunicación no vocalizada
- 0 Pérdida del habla

SALIVACION

- 4 Normal
- 3 Ligero exceso de saliva en la boca; puede haber babeo nocturno
- 2 Exceso de saliva moderado; puede haber babeo matinal
- 1 Marcado exceso de saliva con algo de babeo
- 0 Babeo constante. Requiere el uso continuo de pañuelos

DEGLUCION

- 4 Hábitos normales
- 3 Pequeños problemas al comer. Ahogos ocasionales
- 2 Son necesarios cambios en la consistencia de los alimentos
- 1 Necesita alimentación suplementaria por intubación
- 0 Alimentación exclusivamente enteral o parenteral

ESCRITURA

- 4 Normal
- 3 Lenta y torpe; todas las palabras son legibles
- 2 No todas las palabras son legibles
- 1 Capaz de agarrar un lápiz pero incapaz de escribir
- 0 Incapaz de agarrar un lápiz

MANEJO DEL CUCHILLO O DE DISPOSITIVOS

- 4 Normal
- 3 Torpe pero capaz de realizar las maniobras de forma independiente
- 2 Necesita alguna ayuda con los botones y cremalleras
- 1 Representa una mínima ayuda al cuidador
- 0 Incapaz de realizar ningún tipo de tarea

VESTIDO E HIGIENE

- 4 Normal
- 3 Se cuida y asea de forma independiente con esfuerzo y una eficiencia reducida
- 2 Necesita asistencia intermitente o métodos alternativos
- 1 Necesidad de un acompañante para asearse
- 0 Total dependencia del cuidador

ACOSTARSE Y ARROPARSE

- 4 Normal
- 3 Algo lento y torpe, pero no necesita ayuda
- 2 Puede darse la vuelta solo y ajustarse las sábanas pero con gran dificultad
- 1 Puede iniciar pero no completar una vuelta y no puede ajustar las sábanas sólo
- 0 Indefenso

MARCHA

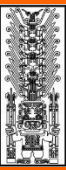
- 4 Normal
- 3 Primeras dificultades al caminar
- 2 Camina con asistencia
- 1 Movimientos funcionales no ambulatorios
- 0 Movimientos de las piernas no intencionados

SUBIR ESCALERAS

- 4 Normal
- 3 Lento
- 2 Moderada inestabilidad o fatiga
- 1 Necesita asistencia
- 0 No puede de ninguna manera

RESPIRAR

- 4 Normal
- 3 Jadeos con un mínimo de ejercicio (hablar, caminar)
- 2 Jadeos en reposo
- 1 Necesita asistencia ventilatoria intermitente (nocturna)
- 0 Total dependencia del ventilador



Stephen Hawking

Oxford, 1942 - Cambridge, 2018

- Físico teórico británico.
- *Postuló **que** los agujeros negros tienen una temperatura y producen una radiación, conocida como la radiación **de Hawking**, un descubrimiento **que** revolucionó la física teórica.*
- A pesar de sus discapacidades físicas y de las progresivas limitaciones impuestas por la enfermedad degenerativa que padecía, es probablemente el físico más conocido entre el gran público desde los tiempos de Einstein.
- Luchador y triunfador, a lo largo de toda su vida logró sortear la inmensidad de impedimentos que le planteaba el ELA, diagnosticada desde que tenía veinte años.
- Hawking fue, sin duda, un caso particular de vitalidad y resistencia frente al infortunio del destino.





Acta Médica Costarricense

On-line version ISSN 0001-6002 Print version ISSN 0001-6012

Acta méd. costarric vol.57 n.4 San José Oct./Dec. 2015

ORIGINAL

**Efectos del riluzol en la evolución clínica y
sobrevida de los pacientes con esclerosis lateral
amiotrófica en Costa Rica**

*Effects of riluzole on clinical evolution and survival of
patients with amyotrophic lateral sclerosis in Costa
Rica*

Revisión de la bibliografía, varias asociaciones científicas han realizado publicaciones según las cuales el tratamiento de la ELA y el uso del riluzol deberían otorgarse a pacientes:

- a. Definitivos o probables ELA de acuerdo con los criterios de la Federación Mundial de Neurología,
- b. Síntomas presentes por < de 5 años
- c. Capacidad vital 60%, y
- d. Sin traqueotomía.

Conclusiones:

En los pacientes que utilizaban riluzol se demostró un incremento en la supervivencia de 7 meses comparado con los que no lo usaron ($p=0,17$); además se evidenció que los pacientes que tomaron el medicamento mostraron un retraso en la colocación de la gastrostomía endoscópica percutánea.



ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA

• ¿CUAL ES NUESTRA REALIDAD?

Retraso en hacer Dx.
X 14 meses

Criterios excluye 40-60%

7% error Dx
10% de pacientes
fallecidos no cumplen
los criterios establecidos

Un % de ELA bulbar
nunca cumplen criterios

> 50 % reciben Dx
alternativo





1

R.H. Brown, A. Al-Chalabi

Amyotrophic Lateral Sclerosis

N Engl J Med., 377 (2017), pp. 162-172

[View PDF](#)

[CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar](#)

2

O. Hardiman, A. Al-Chalabi, A. Chio, E.M. Corr, G. Logroscino, W. Robberecht, *et al.*

Amyotrophic lateral sclerosis

Nat Rev Dis Prim., 3 (2017), pp. 1-18

[Google Scholar](#)

3

B. Marin, F. Boumediene, G. Logroscino, P. Couratier, M.C. Babron, A.L. Leutenegger, *et al.*

Variation in worldwide incidence of amyotrophic lateral sclerosis: a metaanalysis

Int J Epidemiol., 46 (2017), pp. 57-74

[View Record in ScopusGoogle Scholar](#)

4

J. Pradas, T. Puig, R. Rojas-Garcia, M.L. Viguera, I. Gich, G. Logroscino

Amyotrophic lateral sclerosis in Catalonia: a population based study

Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener., 14 (2013), pp. 278-283

[View PDF](#)

[CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar](#)

5

O. Hardiman, L.H. van Den Berg, M.C. Kiernan

Clinical diagnosis and management of amyotrophic lateral sclerosis

Nat Rev Neurol., 7 (2011), pp. 639-649

[View PDF](#)

[CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar](#)

